RANCANGAN ANALISIS KINERJA HEAT EXCHANGER

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Heat exchanger memindahkan energi antara dua aliran melalui mekanisme konveksi dan konduksi dinding pemisah. Naskah pendahuluan ini membahas jenis penukar kalor, konfigurasi aliran, koefisien perpindahan panas menyeluruh, metode LMTD serta efektivitas–NTU. Metode pengujian direncanakan melalui pengukuran empat temperatur inlet–outlet dan laju aliran kedua fluida pada keadaan mendekati tunak. Analisis dimulai dari neraca energi sisi panas dan dingin sebelum menghitung U dan efektivitas. Kajian menekankan bahwa koreksi LMTD dan relasi efektivitas harus sesuai konfigurasi, khususnya pada crossflow dengan kondisi mixed atau unmixed. Jenis alat aktual dan data eksperimen belum tersedia; karena itu naskah ini belum memberikan angka kinerja atau kesimpulan performa alat.

Kata kunci: heat exchanger; neraca energi; LMTD; efektivitas; NTU.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penukar kalor digunakan pada pendingin mesin, pembangkit, pengolahan pangan dan sistem termal industri. Kinerjanya ditentukan oleh area, tahanan dinding, koefisien konveksi, kapasitas panas kedua aliran, konfigurasi dan fouling. Analisis tidak cukup hanya memakai beda temperatur masuk karena beda temperatur lokal berubah sepanjang alat [1, Bab 11].

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menentukan laju panas dari data fluida? Bagaimana konfigurasi aliran memengaruhi beda temperatur penggerak? Bagaimana memperoleh U, efektivitas dan NTU, serta mengevaluasi ketidakseimbangan kalor sisi panas dan dingin?

1.3 Tujuan

Mempelajari mekanisme perpindahan panas pada penukar kalor serta menentukan laju panas, U dan efektivitas dengan variasi kondisi yang diizinkan, sesuai tujuan briefing [2].

1.4 Batasan Masalah

Analisis dasar mengasumsikan keadaan tunak, perubahan energi kinetik/potensial kecil, dan fluida satu fase bila didukung eksperimen. Jenis shell-and-tube, plate, double-pipe atau crossflow harus dipastikan dari alat aktual; briefing menyebut contoh jenis, bukan spesifikasi instalasi yang cukup untuk memilih salah satunya. Kebocoran dan rugi lingkungan dievaluasi dari neraca. Tidak dibuat nilai debit, temperatur atau luas tanpa data.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pesawat Penukar Kalor dan Tipe yang Umum Digunakan

Penukar kalor memungkinkan pertukaran energi antaraliran. Tipe yang lazim antara lain double-pipe, shell-and-tube, plate dan compact/finned exchanger. Pemilihan dipengaruhi temperatur, tekanan, jenis fluida, kebutuhan area, fouling dan perawatan [1, §11.1]. Pada alat berdinding pemisah, kedua aliran tidak bercampur langsung.

2.1.1 Klasifikasi, kebutuhan aplikasi, dan konfigurasi fisik

Double-pipe mempunyai lintasan sederhana dan berguna sebagai model dasar. Shell-and-tube menyediakan area dalam kumpulan tabung, memungkinkan pemisahan tekanan dan berbagai susunan pass. Plate heat exchanger menyediakan area relatif besar dalam volume ringkas, tetapi pemilihan gasket, tekanan dan ketahanan material perlu diperhatikan. Pada compact exchanger, sirip meningkatkan area, sekaligus menambah pertimbangan efisiensi sirip, fouling dan pressure drop [1, §11.1].

Pilihan alat tidak cukup didasarkan pada nilai U terbesar. Ketahanan korosi, kebersihan fluida, akses pembersihan, kemungkinan kebocoran dan kebutuhan energi pompa/blower harus masuk penilaian. Kays–London [3] dan himpunan

kajian heat exchanger yang diedit Kakaç, Bergles dan Mayinger [4] merupakan rujukan lanjutan yang identitasnya tercantum dalam bibliografi Bab 11 buku unggahan. Penjelasan teknis pada naskah ini bertumpu pada buku yang tersedia langsung [1].

2.2 Jenis-Jenis Aliran pada Proses Pembuangan Panas

Parallel flow memiliki arah aliran sejajar dan searah; counterflow sejajar tetapi berlawanan arah; crossflow saling menyilang. Multipass mengubah lintasan beberapa kali. Counterflow dapat mempertahankan beda temperatur lebih merata pada kondisi tertentu. Pemilihan model harus mengikuti koneksi aktual, bukan hanya bentuk casing [1, §11.1–11.3].

2.2.1 Distribusi temperatur dan implikasi konfigurasi

Pada parallel flow, beda temperatur umumnya besar di inlet dan mengecil di hilir. Pada counterflow, beda temperatur dapat lebih merata sehingga area yang sama dapat memberikan performa berbeda. Temperatur keluar fluida dingin pada counterflow dapat melebihi temperatur keluar fluida panas tanpa melanggar hukum termodinamika, selama distribusi lokal dan neraca energi konsisten. Sebaliknya, pada parallel flow ideal kedua temperatur keluaran mendekati satu sama lain tanpa saling melampaui [1, §11.3].

Konfigurasi harus dipastikan dari arah aliran aktual, bukan penamaan sisi kiri dan kanan gambar. Untuk crossflow atau multipass, profil satu dimensi sederhana tidak mencakup seluruh distribusi temperatur. Pengaruh ini ditangani melalui faktor koreksi LMTD atau relasi efektivitas yang sesuai, bukan dengan memakai counterflow tanpa koreksi.

2.3 Aliran Fluida

$$\dot{m} = \rho \dot{V}, C_h = \dot{m}_h c_{p,h}, C_c = \dot{m}_c c_{p,c}.$$

$\dot{V}$ dalam m³/s menghasilkan $\dot{m}$ kg/s; 1 L/menit = $10^{-3}/60$ m³/s. Subskrip h dan c menyatakan aliran panas dan dingin. Bilangan Reynolds untuk saluran adalah $Re = \rho u D_h / \mu$, dengan $D_h = 4 A_c / P_w$. Definisi Re pada sisi shell atau saluran pelat dapat berbeda dan harus mengikuti korelasi yang dipakai. Peningkatan debit dapat

menaikkan h, tetapi juga memengaruhi kapasitas panas serta pressure drop; efektivitas tidak otomatis naik pada semua perubahan debit.

2.3.1 Kapasitas panas aliran dan rezim hidraulik

Laju kapasitas panas C bersatuan W/K dan menghubungkan laju panas dengan perubahan temperatur. Dengan laju panas sama, aliran yang mempunyai C lebih kecil mengalami perubahan temperatur lebih besar. Jika cp berubah signifikan, gunakan neraca entalpi $\dot{Q}_h = \dot{m}_h\left(h_{h,i} - h_{h,o}\right)$ dan bentuk sepadan di sisi dingin, bukan cp konstan tanpa evaluasi.

Reynolds yang meningkat dapat memperbesar koefisien konveksi, tetapi juga meningkatkan penurunan tekanan. Untuk perubahan laju aliran, U dan Cmin dapat berubah bersamaan. Akibatnya, peningkatan U tidak menjamin efektivitas naik karena NTU=UA/Cmin juga dipengaruhi penyebutnya. Eksperimen harus menyebut variabel mana yang dipertahankan ketika debit satu sisi divariasikan.

2.3.2 Definisi pencampuran

Pencampuran mixed/unmixed pada crossflow berkaitan dengan distribusi temperatur dalam satu aliran. Dua fluida pada penukar berdinding pemisah tetap tidak bercampur langsung. Contoh saluran yang membatasi gerak lateral dapat menyebabkan kondisi unmixed; sisi yang bebas bercampur melintang mempunyai model berbeda. Definisi ini menentukan pemilihan kurva atau persamaan efektivitas, sehingga tidak boleh ditebak dari istilah “aliran menyilang” saja [1, §11.4].

2.4 Proses Konduksi pada Heat Exchanger

Panas menembus dinding yang memisahkan fluida. Untuk dinding silinder [1, §11.2]:

$$R_w = \frac{\ln\left(r_o / r_i\right)}{2\pi k_w L}.$$

Dengan konveksi dan fouling:

$$\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{R_{f,i}''}{A_i} + R_w + \frac{R_{f,o}''}{A_o} + \frac{1}{h_o A_o}.$$

R_f'' dalam m²·K/W berbeda dari tahanan total K/W. Untuk dinding datar gunakan $L_w/\left(k_w A\right)$. Nilai Ui dan Uo dapat berbeda, tetapi $U_i A_i = U_o A_o$ untuk tahanan keseluruhan yang sama. Basis area harus dinyatakan.

2.4.1 Rangkaian tahanan dan basis luas

Tahanan konveksi, dinding dan fouling bekerja seri sepanjang lintasan energi antarkedua fluida. Pada satu tabung, luas dalam $A_i = 2\pi r_i L$ berbeda dari luas luar $A_o = 2\pi r_o L$. Karena itu U_i dan U_o berbeda secara numerik, sedangkan produk UA sama untuk tahanan total yang sama. Persentase selisih dua U tidak bermakna sebelum basis area disamakan.

Jika terdapat sirip, luas geometris total tidak seluruhnya seefektif permukaan pada temperatur dasar. Efisiensi permukaan menyeluruh perlu masuk tahanan konveksi sesuai konfigurasi [1, §11.2]. Untuk plate exchanger atau banyak tabung, jumlah area efektif harus diambil dari dimensi dan jumlah permukaan perpindahan panas yang benar, bukan luas casing luar.

2.4.2 Fouling dan perubahan kinerja

Deposit menambah tahanan termal dan dapat mengubah aliran serta pressure drop. Membandingkan U bersih dan U setelah operasi dapat membantu evaluasi, tetapi perubahan debit atau temperatur juga perlu dikendalikan. Tidak tepat menyebut penurunan U sebagai fouling bila kondisi pengukuran berubah tanpa koreksi. Nilai fouling tidak diambil sembarang dari tabel material; kesesuaiannya bergantung fluida, temperatur dan riwayat operasi.

2.5 Proses Konveksi pada Heat Exchanger

Konveksi menghubungkan temperatur bulk masing-masing fluida dengan permukaan dinding. Luas yang lebih besar atau peningkatan h dapat mengurangi tahanan, tetapi tahanan dominan menentukan manfaat perubahan. Koefisien menyeluruh diperoleh dari [1, §11.2–11.3]:

$$\dot{Q} = U\,A\,F\,\Delta T_{lm}, \quad U = \frac{\dot{Q}}{A\,F\,\Delta T_{lm}}.$$

F=1 untuk parallel/counterflow ideal yang sesuai. Untuk multipass/crossflow, F dipilih menurut geometri dan kondisi pencampuran; jangan menetapkannya sembarang.

2.5.1 Penurunan beda temperatur logaritmik

Pada elemen area dA untuk penukar ideal, laju panas adalah $d\dot{Q} = U\,\Delta T\,d\,A$. Neraca energi kedua aliran menghubungkan perubahan temperatur dengan C masing-masing. Integrasi dengan U dan kapasitas panas yang dianggap konstan menghasilkan bentuk logaritmik beda temperatur ujung. Karena itu LMTD bukan rata-rata aritmetis biasa [1, §11.3].

Jika kedua beda temperatur ujung hampir sama, bentuk langsung menghasilkan rasio dua bilangan kecil. Gunakan limit $\Delta T_{lm} \to \Delta T_1$ atau evaluasi numerik stabil. Apabila salah satu beda temperatur ujung menjadi nol atau berlawanan tanda, periksa identifikasi inlet–outlet, konfigurasi dan model sebelum mengambil logaritma.

2.5.2 Faktor koreksi dan identifikasi U

Untuk geometri yang memerlukan F, nilainya bergantung konfigurasi dan rasio temperatur. F tidak mewakili seluruh rugi lingkungan atau ketidakpastian alat. Nilai U yang dihitung dari Q eksperimen mewarisi ketidakpastian area, temperatur dan pemilihan F. Jika F belum diketahui, jangan menghitung satu nilai U seolah-olah F=1 telah terbukti. Alternatifnya gunakan metode efektivitas–NTU dengan relasi geometri yang sesuai.

2.6 Pertukaran Panas dengan Aliran Crossflow

Pada crossflow, “mixed” berarti suatu aliran dapat mencampur melintang terhadap arah aliran utamanya; “unmixed” berarti pencampuran melintang dibatasi. Ini berbeda dari pencampuran langsung kedua fluida. Perbedaan tersebut memengaruhi relasi efektivitas [1, §11.4 dan §11S.1].

$$C_{min} = min\left(C_h, C_c\right), C_{max} = max\left(C_h, C_c\right), C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}, NTU = \frac{U\,A}{C_{min}}.$$

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{C_{min}\left(T_{h,i} - T_{c,i}\right)}.$$

Untuk kedua fluida unmixed, pendekatan yang umum digunakan adalah:

$$\varepsilon \approx 1 - \exp\left\{\frac{NTU^{0.22}}{C_r}\left[\exp\left(-C_r NTU^{0.78}\right) - 1\right]\right\}, 0 < C_r \leq 1.$$

Rumus ini tidak digunakan untuk satu atau kedua aliran mixed. Untuk limit $C_r \to 0$, $\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$. Pilih relasi buku yang tepat setelah konfigurasi alat dipastikan.

2.6.1 Hubungan efektivitas dengan batas termodinamika

Batas laju panas ideal adalah $\dot{Q}_{max} = C_{min}\left(T_{h,i} - T_{c,i}\right)$ karena aliran dengan kapasitas lebih kecil paling cepat mendekati temperatur inlet aliran lainnya. Untuk sistem dasar tanpa sumber energi tambahan, efektivitas berada pada 0 sampai 1. Jika hasil lebih dari 1, evaluasi data, satuan, keadaan tunak, batas sistem dan definisi Cmin sebelum menyimpulkan fenomena baru.

NTU menggambarkan besar konduktansi UA relatif terhadap kemampuan aliran membawa energi. NTU besar biasanya meningkatkan efektivitas pada Cr dan konfigurasi tetap, tetapi peningkatan memiliki batas. Untuk pembanding, parallel flow ideal memberikan:

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU\left(1 + C_r\right)}}{1 + C_r}.$$

Untuk counterflow ideal dan $C_r \neq 1$:

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU\left(1 - C_r\right)}}{1 - C_r e^{-NTU\left(1 - C_r\right)}}.$$

Pada $C_r = 1$, limit counterflow adalah $\varepsilon = NTU / \left(1 + NTU\right)$. Rumus pembanding ini tidak menggantikan relasi crossflow, tetapi memperlihatkan mengapa konfigurasi berpengaruh [1, §11.4].

2.6.2 Penggunaan pada evaluasi praktikum

Jika seluruh temperatur keluar diketahui, metode LMTD memudahkan penentuan UA. Jika temperatur keluar belum diketahui tetapi UA dan kondisi inlet tersedia, efektivitas–NTU biasanya lebih langsung. Kedua metode seharusnya konsisten bila asumsi dan konfigurasi sama. Tidak perlu memaksa salah satunya pada data yang tidak cukup. Untuk crossflow kedua aliran unmixed, rumus pendekatan pada bagian ini harus ditafsirkan sebagai korelasi, bukan persamaan eksak untuk semua geometri.

2.7 Kalor yang Dapat Dibuang pada Heat Exchanger

Dengan fluida satu fase, cp rata-rata yang sesuai dan keadaan tunak:

$$\dot{Q}_h = \dot{m}_h c_{p,h}\left(T_{h,i} - T_{h,o}\right), \dot{Q}_c = \dot{m}_c c_{p,c}\left(T_{c,o} - T_{c,i}\right).$$

Keduanya didefinisikan positif untuk pendinginan sisi panas dan pemanasan sisi dingin. Pada alat adiabatik ideal $\dot{Q}_h = \dot{Q}_c$. Perbedaan dapat berasal dari rugi lingkungan, keadaan belum tunak, ketidakpastian, atau kesalahan alat. Salah satu ukuran ketidakseimbangan yang definisinya dinyatakan terbuka adalah:

$$E_Q = \frac{\left|\dot{Q}_h - \dot{Q}_c\right)}{\left(\dot{Q}_h + \dot{Q}_c\right)/2} \times 100\,\%.$$

Ini bukan ketidakpastian pengukuran. Menggunakan rata-rata kedua laju sebagai estimasi hanya layak setelah ketidakseimbangan dievaluasi; jangan menutupi rugi besar dengan merata-ratakan.

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\Delta T_1 / \Delta T_2\right)}.$$

Parallel flow: $\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,i}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,o}$. Counterflow: $\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,o}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,i}$. Bila keduanya sama, gunakan limit $\Delta T_{lm} = \Delta T_1$. Pada perubahan fase gunakan neraca entalpi, bukan cpΔT secara membabi buta [1, §11.3–11.4].

2.7.1 Neraca energi dan pemilihan laju panas representatif

Pada keadaan tunak dengan batas sistem mencakup kedua aliran dan alat, perbedaan Qh dan Qc berkaitan dengan pertukaran energi ke lingkungan dan ketidakpastian. Jika alat masih memanas, dinding serta fluida tertahan dapat menyimpan energi, sehingga selisih tidak seluruhnya disebut heat loss. Keadaan tunak harus dievaluasi dengan rekaman waktu, bukan hanya satu pembacaan.

Laju yang digunakan menghitung U harus dinyatakan: sisi panas, sisi dingin, atau rata-rata yang beralasan. Jika rugi lingkungan besar, model adiabatik tidak sesuai dan perlu koreksi atau pembatasan kesimpulan. Pada contoh temperatur inlet panas lebih tinggi, nilai Qh dan Qc yang keduanya negatif menunjukkan konvensi tanda atau sambungan sensor perlu diperiksa.

2.7.2 Ketidakpastian, efektivitas, dan pelaporan hasil

Untuk $\dot{Q} = \dot{m} c_p \Delta T$ dengan input independen, pendekatan ketidakpastian relatif adalah:

$$\left(\frac{u_{\dot{Q}}}{\dot{Q}}\right)^2 \approx \left(\frac{u_{\dot{m}}}{\dot{m}}\right)^2 + \left(\frac{u_{c_p}}{c_p}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta T}}{\Delta T}\right)^2 .$$

Ketika perubahan temperatur kecil, ketidakpastian sensor dapat mendominasi. Kalibrasi bersama sensor inlet–outlet membantu menilai bias relatif, tetapi korelasi error perlu dipertimbangkan dalam analisis lebih rinci. Efektivitas adalah ukuran pemanfaatan potensi perpindahan panas, bukan efisiensi termal mesin kalor. Nilai U, NTU dan efektivitas harus dilaporkan bersama konfigurasi, debit, temperatur serta basis area; membandingkan angka tanpa kondisi tersebut dapat menyesatkan.

BAB III METODOLOGI

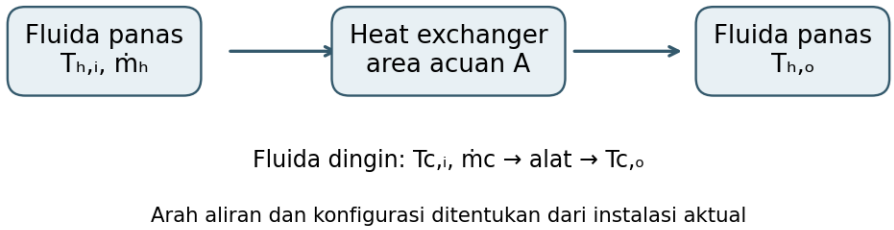
3.1 Peralatan dan Benda Kerja

Peralatan fungsional meliputi penukar kalor, sumber aliran panas dan dingin, pemanas, pompa/pengatur debit, flowmeter, empat sensor temperatur serta pengukur dimensi atau data luas dari alat. Model dan arah sambungan harus dicatat pada saat praktikum. Data minimum ialah empat temperatur, dua laju alir,

jenis fluida, area acuan dan konfigurasi. Untuk korelasi h, diperlukan geometri hidraulik dan sifat fluida.

3.2 Instalasi Percobaan

Skema konseptual terdiri dari aliran panas dengan titik ukur inlet–outlet dan aliran dingin dengan titik ukur inlet–outlet pada penukar yang sama. Kedua sirkuit terpisah secara fisik untuk alat indirect. Identifikasi nozzle, arah aliran, jumlah pass, dan apakah crossflow mixed/unmixed sebelum memilih persamaan. Pemasangan, pengisian, pembuangan udara dan batas tekanan mengikuti instruktur; diagram instalasi aktual belum tersedia.



Gambar 3.1. Skema konseptual rancangan pengujian; bukan dokumentasi instalasi aktual.

3.3 Prosedur Pengujian

Periksa alat dan jalur, identifikasi konfigurasi, lalu jalankan sirkulasi sebelum menaikkan temperatur menurut instruksi. Variasikan debit/temperatur hanya pada rentang yang diizinkan. Tunggu stabil, catat empat temperatur dan dua debit secara berdekatan waktunya. Konversi debit ke massa; hitung Qh dan Qc; evaluasi ketidakseimbangan sebelum memilih estimasi Q. Tentukan LMTD dan F yang sesuai, lalu U. Hitung Cmin, Qmaks, efektivitas dan NTU; periksa $0 \le \varepsilon \le 1$ untuk kondisi dasar yang digunakan. Sajikan perubahan kinerja terhadap variabel uji dengan konfigurasi tetap dan basis yang jelas.

Penutupan dilakukan dengan mematikan pemanas dan mempertahankan pendinginan/sirkulasi sesuai kebutuhan alat, kemudian mengakhiri operasi menurut instruktur. Hasil numerik, grafik dan kesimpulan kinerja menunggu pengukuran; jadwal briefing bukan data percobaan.

Data dicatat untuk setiap variasi beserta satuan, waktu pengamatan, dan status kestabilan. Temperatur dianggap mendekati tunak setelah perubahan pembacaan kecil selama beberapa interval menurut kriteria yang ditetapkan asisten; ambang numeriknya tidak ditentukan tanpa petunjuk alat. Sensor serta alat ukur diperiksa sebelum pengujian. Pengujian diulang bila diizinkan agar variasi hasil dapat dievaluasi. Ketidakpastian temperatur, daya, dimensi, dan debit dipertimbangkan saat menafsirkan besaran turunan. Nilai dari contoh buku tidak dipakai sebagai pengukuran praktikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.

[3] Kays, W. M., dan London, A. L. (1984). *Compact Heat Exchangers*, edisi ke-3. McGraw-Hill. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 11.

[4] Kakaç, S., Bergles, A. E., dan Mayinger, F. (Ed.). (1981). *Heat Exchangers*. Hemisphere Publishing. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 11.

Catatan akses sumber: buku [1] tersedia dan diperiksa langsung. Sumber [3]–[4] merupakan rujukan lanjutan yang identitasnya diperiksa melalui bibliografi [1], bukan klaim akses teks lengkapnya. Upaya penelusuran daring ke Crossref, Google Books dan Wiley pada penyusunan revisi ditolak jaringan (403).